Bölüm 5: Kesmeler

Mikroişlemciler

Kesme kavramı | Kesme türleri | Vektör tablosu | INT ve IRET | İstisnalar: INT 0, 1, 3, 4 | Donanım kesmeleri | 8259A ve maskeleme | Kendi kesme yordamı

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Kavram

Kesmenin ne olduğunu, yoklamadan (polling) farkını ve kesme türlerini açıklamak.

Mekanizma

Kesme vektör tablosunu kullanarak `INT n` ile hangi adrese gidileceğini hesaplamak.

Yığın

`INT` ve `IRET` sırasında FLAGS, CS ve IP'nin yığına nasıl yazılıp geri alındığını izlemek.

Donanım kesmeleri

INTR kabulünü ve 8259A ile maskelemeyi izlemek; kendi kesme yordamını kurup eski vektörü geri yüklemek.

Kesme Nedir?

- **Kesme (interrupt)**, işlemcinin o anki işini geçici olarak bırakıp özel bir yordamı çalıştırmasını sağlayan olaydır.
- Çalıştırılan yordama **kesme hizmet yordamı** denir: **ISR** (interrupt service routine).
- ISR bitince işlemci, kaldığı komuttan devam eder; ana program kesildiğini fark etmez.
- Yazılım kesmeleri, programlamayı kolaylaştıran **hazır hizmetlerdir**: karakter yazdırmak için kod yazmak yerine bir kesme çağrılır.
- Ekran, klavye, disk sürücüsü, bellek yönetimi gibi donanımlarla çalışan kesme işlevleri vardır.
- Kesmeler **donanım** tarafından da tetiklenebilir (klavyeye basılması, zamanlayıcı).

Günlük hayattan

Kitap okurken telefon çalar: sayfa işaretlenir (dönüş adresini saklama), telefon açılır (ISR), konuşma bitince işaretli sayfadan okumaya devam edilir (IRET).



Yoklama mı, Kesme mi?



Yoklama

- – Basit, ek donanım gerekmez.
- – CPU zamanı boşa harcanır.
- – Olay, sorgu aralığına bağlı olarak geç algılanır.

Kesme

- + CPU yalnızca olay olduğunda meşgul edilir.
- + Olaya hızlı tepki verilir.
- + Vektör tablosu, yığın ve ISR düzeni gerekir.

KESME KAVRAMI

Kesme Türleri

Yazılım kesmesi

Program içindeki `INT n` komutuyla bilerek çağrılır. BIOS ve DOS hizmetleri bu yolla kullanılır. `INT 3` (kesme noktası) ve `INTO` (OF=1 ise INT 4) de yazılım kesmesidir.

Donanım kesmesi

Dış aygıt bir pini sürer. **INTR** maskelenebilir (IF=0 iken dikkate alınmaz), **NMI** maskelenemez (ör. bellek eşlik hatası, güç kaybı).

İç kesme (istisna)

İşlemcinin kendisi üretir: sıfıra bölme / bölüm taşması → **INT 0**, TF=1 iken her komuttan sonra tek adım → **INT 1**.

Tip	Kaynak	Açıklama
`00h`	iç	Bölme hatası (`DIV` / `IDIV` sıfıra bölme veya bölüm sığmıyor)
`01h`	iç	Tek adım (TF = 1) — hata ayıklayıcılar kullanır
`02h`	donanım	NMI pini (maskelenemez)
`03h`	yazılım	Kesme noktası; tek baytlık `INT 3` (CCh)
`04h`	yazılım	`INTO` : OF = 1 ise taşma kesmesi
`05h–FFh`	—	Intel 05h–1Fh'yi ayırmıştır; PC'de BIOS, DOS ve kullanıcı programları kullanır

KESME KAVRAMI

Üç Kaynağın Karşılaştırması

	Yazılım (INT n)	Donanım (INTR / NMI)	İç (istisna)
Tetikleyen	programdaki komut	dış aygıt, pin	işlemcinin kendisi
Zamanlama	eş zamanlı: hep aynı yerde	eş zamansız: herhangi bir komuttan sonra	eş zamanlı: hatalı komutta
Tip numarası	komutun içinde	INTR: 8259A, INTA ile; NMI: hep 2	sabit: 0, 1
IF = 0 iken	yine çalışır	INTR bekler, NMI çalışır	yine çalışır
Tipik kullanım	BIOS/DOS hizmeti, INT 3, INTO	klavye, zamanlayıcı, disk	bölme hatası, tek adım

Ortak yol

Tip numarası bir kez belirlendikten sonra üçü de aynı adımları izler: FLAGS, CS, IP yığına; IF = TF = 0; CS:IP ← vektör.

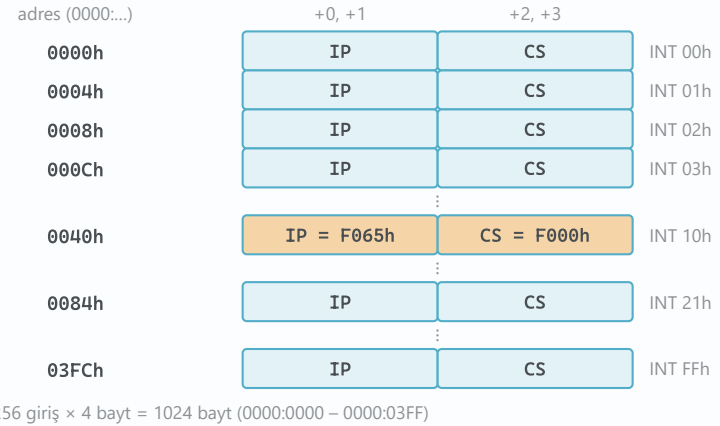
Fark nerede?

Yalnızca tip numarasının nereden geldiği ve kesmenin ne zaman oluştuğu farklıdır.

CLI yalnızca INTR girişini kapatır; yazılım kesmeleri ve istisnalar IF'den etkilenmez.

Kesme Vektör Tablosu (IVT)

- Belleğin en başındaki **1 KB**: `00000h–003FFh`.
- 256 kesme tipinin her biri için **4 baytlık** bir **vektör** (ISR'nin adresi) tutulur.
- Düşük adresli sözcük **IP** (bağıl konum), yüksek adresli sözcük **CS** (kesim) değeridir; ikisi de little-endian.
- Tip *n* için vektörün adresi: **n × 4**.
- Vektörü değiştirmek, kesmeyi başka bir yordama yönlendirmek demektir.



INT 10h vektörü için gösterilen F000:F065 değeri, orijinal IBM PC BIOS'undaki video yordamının adresidir (örnek).

KESME VEKTÖR TABLOSU

Vektör Adresi Adım Adım

INT 10h

kesme tipi n = 10h = 16

Program `INT 10h` komutunu çalıştırır. Tip numarası **n = 10h** (16).

Adım 1 / 4

KESME VEKTÖR TABLOSU

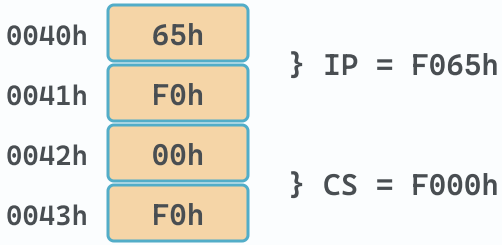
Vektör Adresi Adım Adım

$$10h \times 4 = 40h$$

16 × 4 = 64 → adres 0000:0040h

Vektör adresi **n × 4**: 10h × 4 = **40h**. (Onaltılıkta ×4, iki bit sola kaydırmaktır.)

Vektör Adresi Adım Adım



Bu 4 bayt okunur: düşük sözcük **IP = F065h**, yüksek sözcük **CS = F000h** (little-endian: önce düşük bayt).

KESME VEKTÖR TABLOSU

Vektör Adresi Adım Adım

fiziksel adres = CS × 16 + IP

`F0000h + F065h = FF065h`

Yığına dönüş bilgisi yazıldıktan sonra CS:IP = F000:F065 yüklenir; ISR, fiziksel **FF065h** adresinden çalışmaya başlar.

Demo: Vektör Hesaplayıcı

Bir kesme tipi (00h–FFh) girilince tablodaki konumu ve kesmenin bilinen görevi gösterilir.

INT 21 h **hesapla** **00h** **10h** **16h** **FFh**

Hesap	`21h × 4 = 0084h` (33 × 4 = 132)
IP	`0000:0084h` ve `0000:0085h`
CS	`0000:0086h` ve `0000:0087h`
Görev	DOS: genel hizmetler (AH ile seçilir)

`INT 21h` → vektör `0000:0084h`

Hesap her zaman aynıdır: `adres = n × 4`. IP bu adreste, CS ise `n × 4 + 2` adresindedir.

INT n Nasıl Çalışır?

1. FLAGS yazmacı yığına itilir: `SP ← SP − 2`, `[SS:SP] ← FLAGS`.

Adım 1 / 6

Yığına toplam **6 bayt** (3 sözcük) yazılır. IF'nin eski değeri FLAGS ile birlikte saklandığı için IRET onu da geri yükler.

INT n Nasıl Çalışır?

1. FLAGS yazmacı yığına itilir: `SP ← SP − 2`, `[SS:SP] ← FLAGS`.

2. IF = 0 ve **TF = 0** yapılır: ISR başka maskelenebilir kesmelerle ve tek adımla kesilmez.

Yığına toplam **6 bayt** (3 sözcük) yazılır. IF'nin eski değeri FLAGS ile birlikte saklandığı için IRET onu da geri yükler.

INT n Nasıl Çalışır?

1. FLAGS yazmacı yığına itilir: `SP ← SP − 2`, `[SS:SP] ← FLAGS`.
2. IF = 0 ve **TF = 0** yapılır: ISR başka maskelenebilir kesmelerle ve tek adımla kesilmez.
3. CS yığına itilir.

Yığına toplam **6 bayt** (3 sözcük) yazılır. IF'nin eski değeri FLAGS ile birlikte saklandığı için IRET onu da geri yükler.

INT n Nasıl Çalışır?

1. FLAGS yazmacı yığına itilir: `SP ← SP − 2`, `[SS:SP] ← FLAGS`.
2. **IF = 0** ve **TF = 0** yapılır: ISR başka maskelenebilir kesmelerle ve tek adımla kesilmez.
3. CS yığına itilir.
4. IP (INT'ten *sonraki* komutun adresi) yığına itilir.

Yığına toplam **6 bayt** (3 sözcük) yazılır. IF'nin eski değeri FLAGS ile birlikte saklandığı için IRET onu da geri yükler.

INT n Nasıl Çalışır?

1. FLAGS yazmacı yığına itilir: `SP ← SP − 2`, `[SS:SP] ← FLAGS`.
2. **IF = 0** ve **TF = 0** yapılır: ISR başka maskelenebilir kesmelerle ve tek adımla kesilmez.
3. CS yığına itilir.
4. IP (INT'ten *sonraki* komutun adresi) yığına itilir.
5. `IP ← [n×4]`, `CS ← [n×4+2]`: ISR başlar.

Yığına toplam **6 bayt** (3 sözcük) yazılır. IF'nin eski değeri FLAGS ile birlikte saklandığı için IRET onu da geri yükler.

INT VE IRET

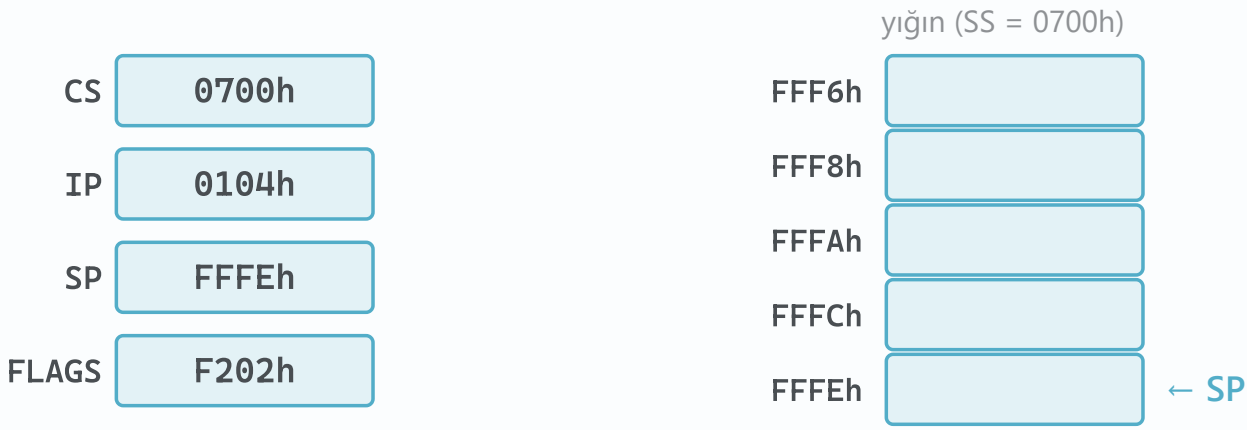
INT n Nasıl Çalışır?

1. FLAGS yazmacı yığına itilir: `SP ← SP − 2`, `[SS:SP] ← FLAGS`.
2. IF = 0 ve **TF = 0** yapılır: ISR başka maskelenebilir kesmelerle ve tek adımla kesilmez.
3. CS yığına itilir.
4. IP (INT'ten *sonraki* komutun adresi) yığına itilir.
5. `IP ← [n×4]`, `CS ← [n×4+2]`: ISR başlar.
6. ISR sonunda **IRET**: IP, CS ve FLAGS sırasıyla yığından geri alınır, program kaldığı yerden sürer.

Adım 6 / 6

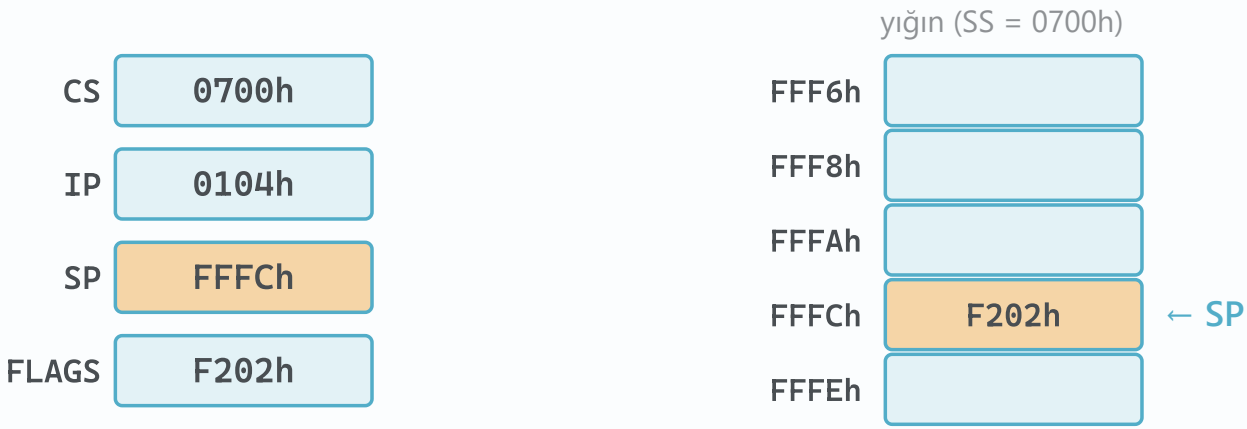
Yığına toplam **6 bayt** (3 sözcük) yazılır. IF'nin eski değeri FLAGS ile birlikte saklandığı için IRET onu da geri yükler.

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



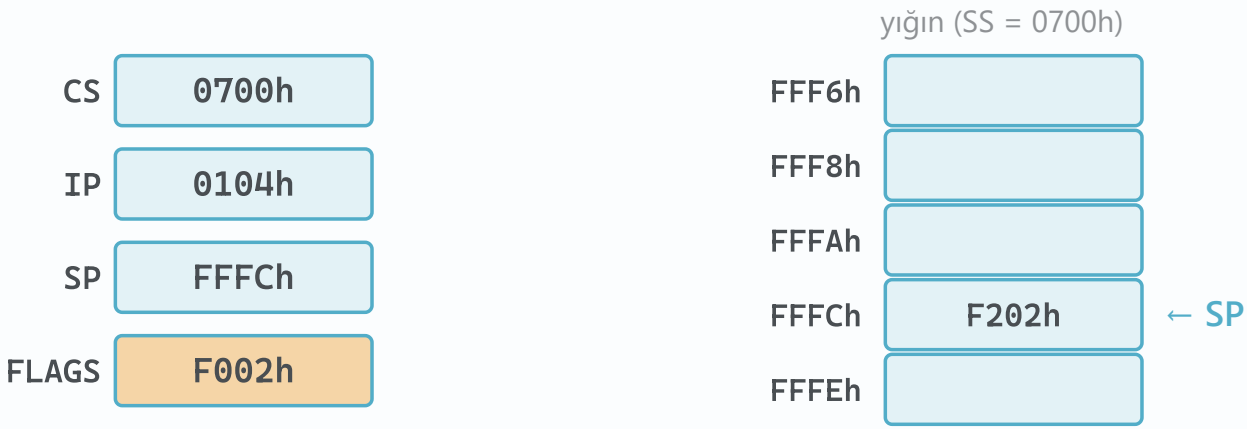
`INT 10h` 0700:0104'te. SP = FFFEh, FLAGS = F202h (IF = 1; 8086'da bit 1 ve 12–15. bitler hep 1'dir).

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



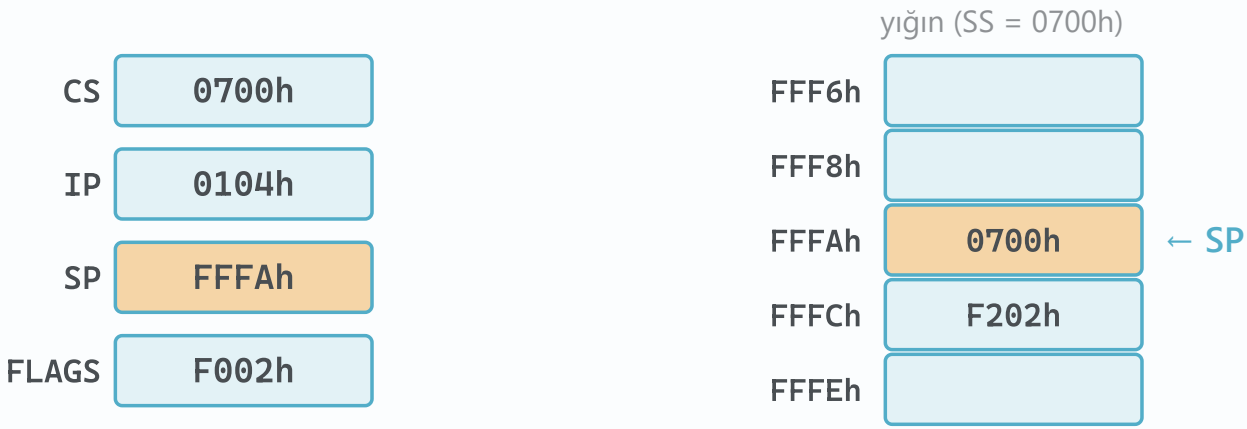
FLAGS itilir: SP = FFFCh, [FFFCh] = F202h.

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



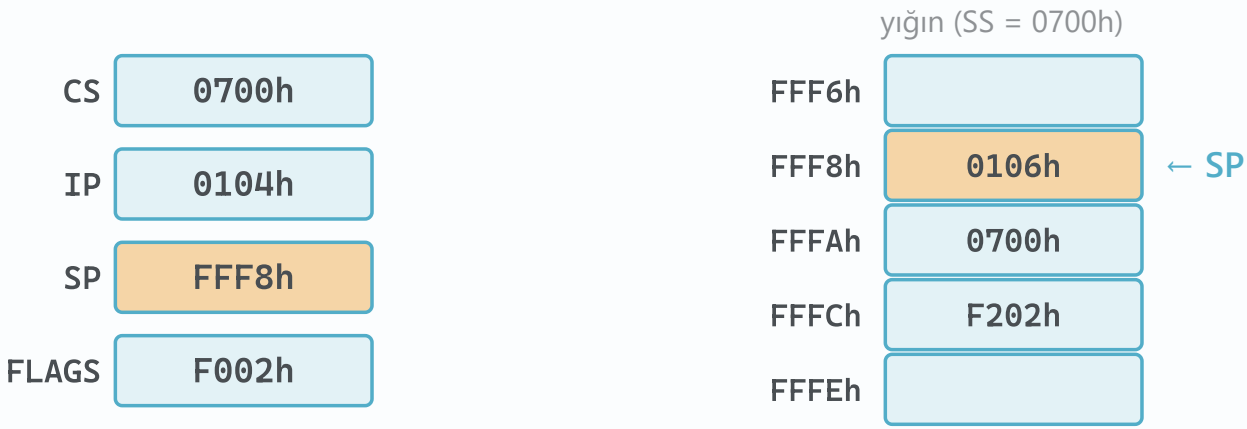
IF = 0, TF = 0 → FLAGS = F002h. Eski değer yığında güvende.

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



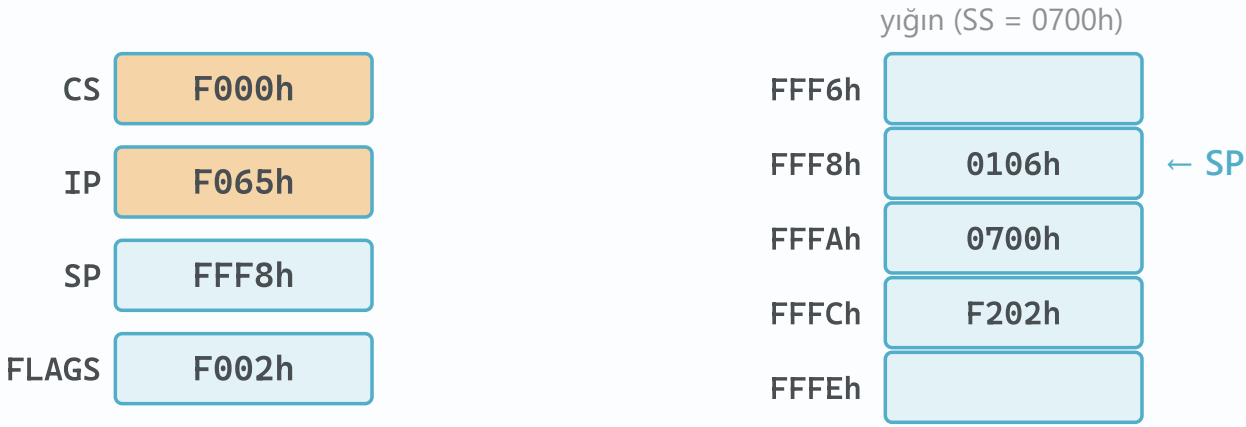
CS itilir: SP = FFFAh, [FFFAh] = 0700h.

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



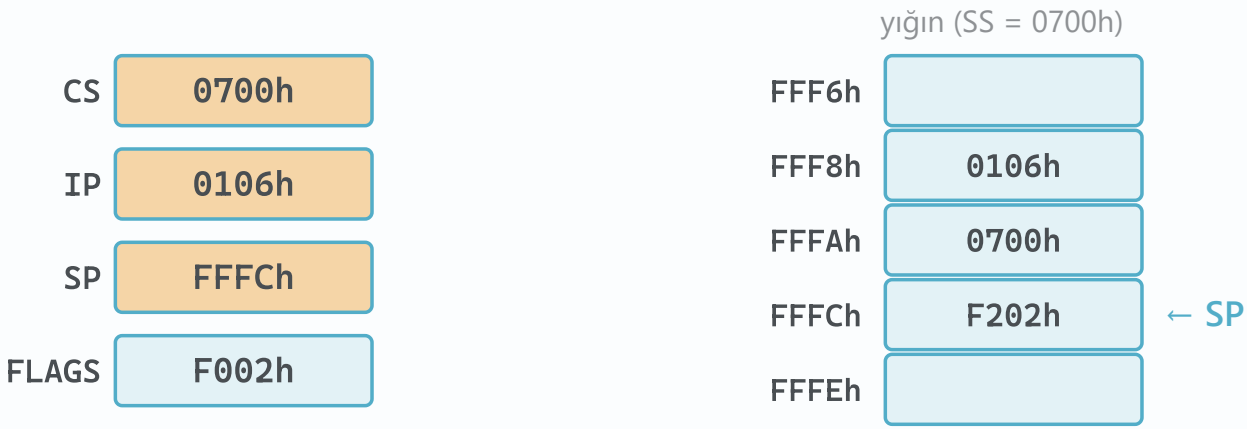
Dönüş adresi itilir: INT 10h 2 bayt olduğu için **0106h**. SP = FFF8h.

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



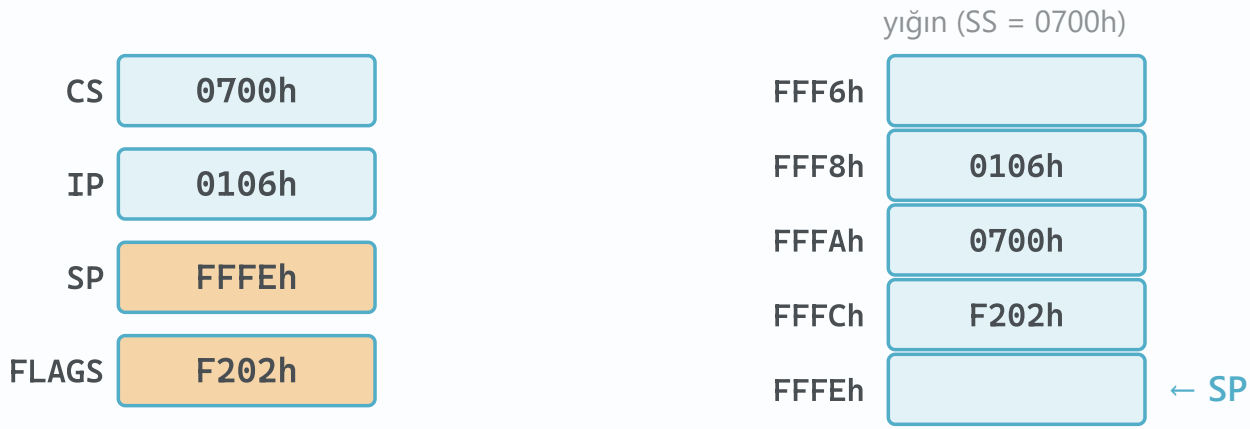
CS:IP ← vektör (F000:F065). ISR çalışır ve karakteri yazar.

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



IRET: IP ← 0106h, CS ← 0700h (SP = FFFCh).

INT ve IRET: Yığın Adım Adım



FLAGS ← F202h, SP = FFFEh. Program 0106h'den devam eder. (Yığındaki eski değerler silinmez, yalnızca SP geri çekilir.)

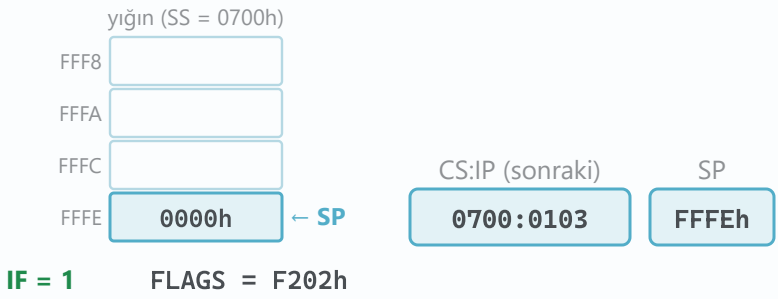
INT/IRET ile CALL/RET

	`CALL` / `RET`	`INT n` / `IRET`
Hedef adres	komutun içinde (etiket)	vektör tablosundan (n × 4)
Yığına yazılan	IP (yakın) veya CS + IP (uzak)	FLAGS + CS + IP (6 bayt)
Bayraklar	değişmez	IF = 0, TF = 0 yapılır
Dönüş	`RET` : IP (ve CS) geri alınır	`IRET` : IP, CS, FLAGS geri alınır
Komut boyu	3 bayt (yakın CALL)	2 bayt (`INT 3` : 1 bayt)
Kim çağırır?	yalnız program	program, işlemci (istisna) veya donanım

ISR'yi `RET` ile bitirmek hatadır: yakın RET yalnız IP'yi alır; CS ve FLAGS yığında kalır (SP 4 bayt kayar) ve IF eski hâline dönmez. ISR'ler daima **IRET** ile biter.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
▶ mov ax, 0
3 mov es, ax
4 mov word ptr es:[61h*4], offset isr
5 mov word ptr es:[61h*4+2], cs
6 int 61h
7 hlt                ; SP = ?
8 isr:
9 ret                ; HATA!
```



AX = 0: IVT kesimi.

Adım 1 / 7

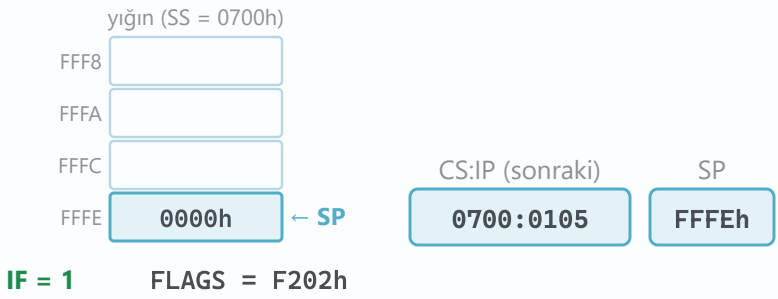
DEĞİŞKENLER

`CS = 0700h` `IP = 0103h` `SP = FFFEh` `IF = 1`

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
▶ mov es, ax
4 mov word ptr es:[61h*4], offset isr
5 mov word ptr es:[61h*4+2], cs
6 int 61h
7 hlt                ; SP = ?
8 isr:
9 ret                ; HATA!
```



ES = 0000h.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

`CS = 0700h` `IP = 0105h` `SP = FFFEh` `IF = 1`

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov es, ax
▶ mov word ptr es:[61h*4], offset isr
5 mov word ptr es:[61h*4+2], cs
6 int 61h
7 hlt                ; SP = ?
8 isr:
9 ret                ; HATA!
```



IF = 1 FLAGS = F202h

Tip 61h vektörünün IP'si: [184h] = `offset isr` = 0114h.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

CS = **0700h** | IP = **010Ch** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov es, ax
4 mov word ptr es:[61h*4], offset isr
▶ mov word ptr es:[61h*4+2], cs
6 int 61h
7 hlt                ; SP = ?
8 isr:
9 ret                ; HATA!
```



CS: [186h] = 0700h. Vektör 0700:0114.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

`CS = 0700h` `IP = 0111h` `SP = FFFEh` `IF = 1`

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov es, ax
4 mov word ptr es:[61h*4], offset isr
5 mov word ptr es:[61h*4+2], cs
▶ int 61h
7 hlt                ; SP = ?
8 isr:
9 ret                ; HATA!
```



IF = 0 FLAGS = F002h

`int 61h` : yığına FLAGS (F202h), CS (0700h), IP (0113h) — **6 bayt**; SP = FFF8h, IF = 0.

Adım 5 / 7

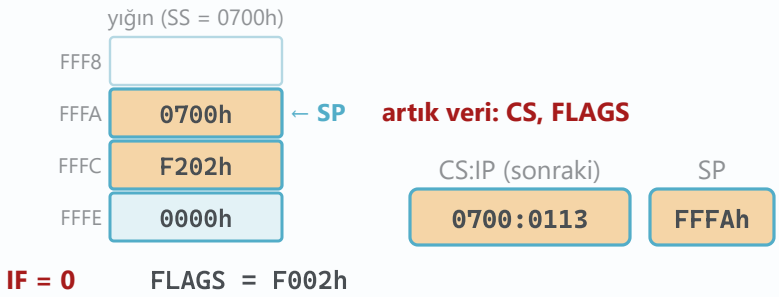
DEĞİŞKENLER

CS = 0700h | IP = 0114h | SP = FFF8h | IF = 0

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov es, ax
4 mov word ptr es:[61h*4], offset isr
5 mov word ptr es:[61h*4+2], cs
6 int 61h
7 hlt                ; SP = ?
8 isr:
▶ ret                ; HATA!
```



ISR'deki yakın `ret` (IRET olmalıydı) yalnız **IP**'yi alır (0113h): CS ve FLAGS yığında kaldı. SP = **FFFAh**, beklenen FFFEh'den 4 bayt eksik; IF = 0 kaldı.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

`CS = 0700h` `IP = 0113h` `SP = FFFAh` `IF = 0`

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

Kod İzleme: IRET Yerine RET

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov es, ax
4 mov word ptr es:[61h*4], offset isr
5 mov word ptr es:[61h*4+2], cs
6 int 61h
▶ hlt                ; SP = ?
8 isr:
9 ret                ; HATA!
```



IF = 0 FLAGS = F002h

`hlt`'e gelindi ama kesmeler kapalı (IF = 0) ve yığın kaymış: bu noktadan sonra bir `ret` 0700h'yi dönüş adresi sanırdı. ISR daima **IRET** ile biter.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

CS = 0700h | IP = 0114h | SP = FFFAh | IF = 0

RETF bile yetmez: IP ve CS alınır ama FLAGS (2 bayt) yığında kalır ve IF eski hâline dönmez.

İstisnalar: Bölme Hatası ve INTO

INT 0: bölme hatası

DIV ya da IDIV iki durumda INT 0 üretir: bölen 0 ise ya da bölüm hedefe sığmıyorsa. `AX = 1000`, `DIV BL` (BL = 2): bölüm 500, AL'ye (en çok 255) sığmaz → INT 0. Bölen sıfır olmasa da hata oluşur.

Dönüş adresi

8086 yığına DIV'den **sonraki** komutun adresini iter; IRET programı bölmeyi atlayarak sürdürür. 80286 ve sonrasında ise hatalı komutun kendi adresi itilir (komut yeniden denenebilir).

INTO

Tek baytlık komut (CEh). OF = 1 ise INT 4'ü çağırır, OF = 0 ise hiçbir şey yapmaz. İşaretli toplama ya da çıkarmadan hemen sonra yazılır: `ADD AL, BL` · `INTO`.

DOS ne yapar?

DOS, INT 0 vektörüne kendi yordamını koyar: "Divide overflow" yazıp programı sonlandırır. Program kendi yordamını kurarak bu davranışı değiştirebilir.

Bölmeden önce bölenin sıfır olmadığını ve bölümün sığacağını denetlemek (ör. 16 bitlik bölme için DX:AX kullanmak) INT 0'ı baştan önler.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
▶  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```

IVT 0000:0000h (tip 00h)

00	10	00	F0
IP		CS	

vektör = F000:1000h

AX	BL	DL	CS:IP	IF
0000	00	00	0700:0103	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

AX = 0: IVT kesimi.

Adım 1 / 11

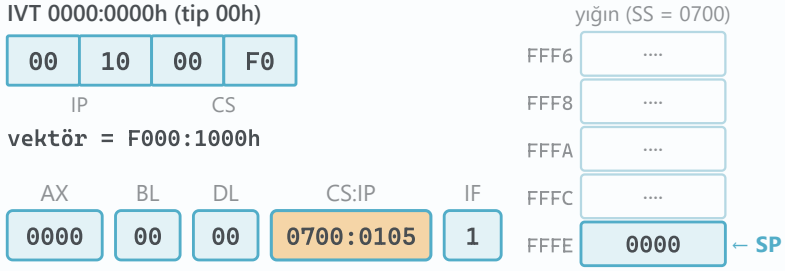
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** · BX = **0000h** · DX = **0000h** · SP = **FFFEh** · IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
▶  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```



ES = 0000h: ES:[0] tip 0'ın vektörüdür (0 × 4 = 0).

Adım 2 / 11

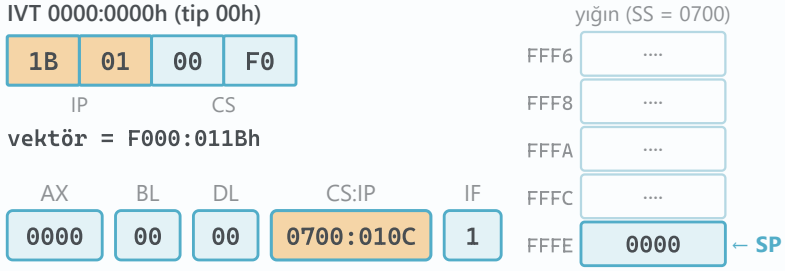
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** BX = **0000h** DX = **0000h** SP = **FFFEh** IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax              ; ES = 0: IVT
▶  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                  ; INT 0!
9  mov dl, al              ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh          ; hata işareti
13 iret
```



Düşük sözcük (IP) = `offset hata` = **011Bh**. Önceki vektör öykünücünün varsayılan yordamını gösteriyordu.

Adım 3 / 11

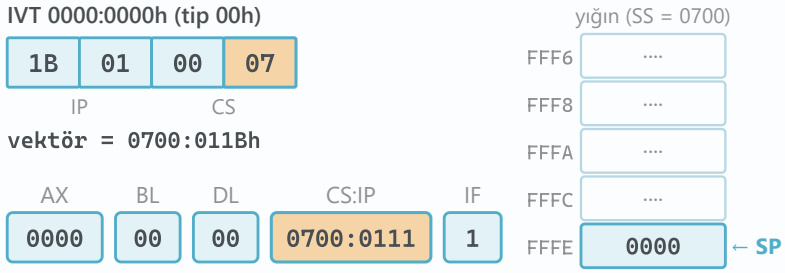
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** · BX = **0000h** · DX = **0000h** · SP = **FFFEh** · IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax              ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
▶  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                  ; INT 0!
9  mov dl, al              ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh          ; hata işareti
13 iret
```



Yüksek sözcük (CS) = 0700h. Tip 0 artık bizim yordamımıza gider.

Adım 4 / 11

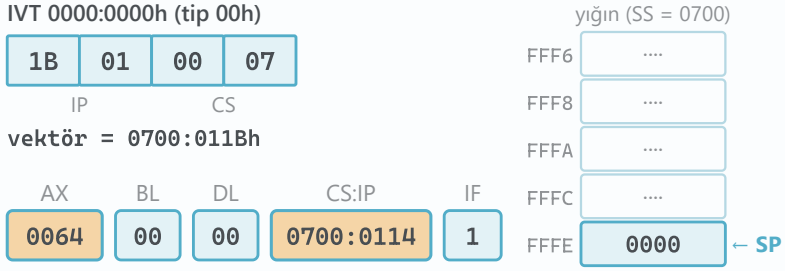
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** BX = **0000h** DX = **0000h** SP = **FFFEh** IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
▶  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```



AX = 100 = 0064h: bölünen.

Adım 5 / 11

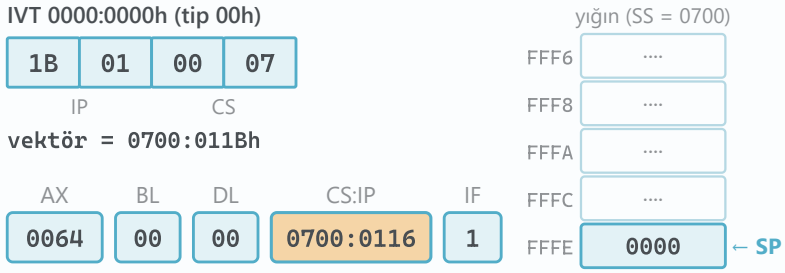
DEĞİŞKENLER

AX = 0064h | BX = 0000h | DX = 0000h | SP = FFFEh | IF = 1

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
▶  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```



BL = 0: bölen sıfır.

Adım 6 / 11

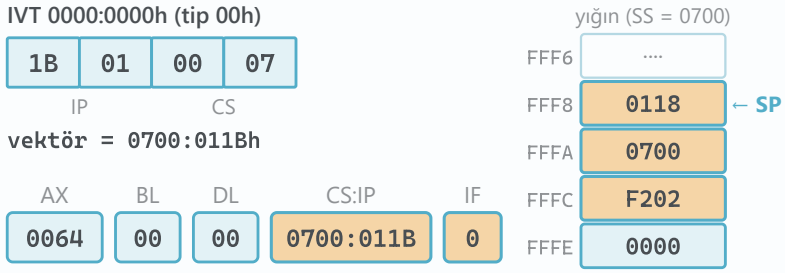
DEĞİŞKENLER

AX = **0064h** BX = **0000h** DX = **0000h** SP = **FFFEh** IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax              ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
▶ div bl                   ; INT 0!
9  mov dl, al              ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh          ; hata işareti
13 iret
```



`div bl` → **INT 0**. Yığına FLAGS, CS ve dönüş IP'si **0118h** (DIV'den sonraki komut) itilir; SP = FFF8h, IF = 0.

Adım 7 / 11

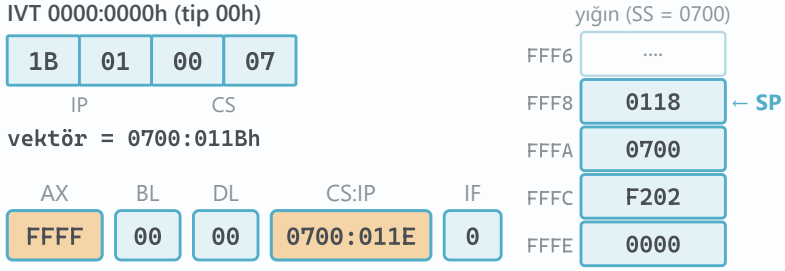
DEĞİŞKENLER

AX = **0064h** · BX = **0000h** · DX = **0000h** · SP = **FFF8h** · IF = **0**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
▶ mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```



Yordam çalışıyor: AX = **FFFFh**, programa "sonuç geçersiz" işareti.

Adım 8 / 11

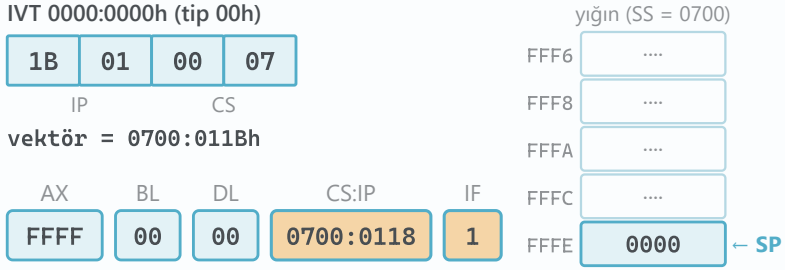
DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** | BX = **0000h** | DX = **0000h** | SP = **FFF8h** | IF = **0**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
▶  iret
```



`iret` : IP = 0118h, CS, FLAGS geri alınır; SP = FFFEh, IF = 1. DIV yeniden çalışmaz.

Adım 9 / 11

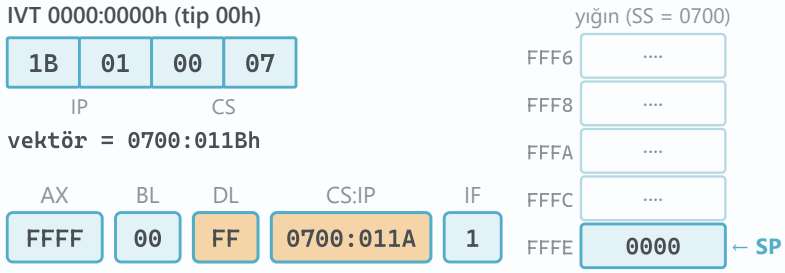
DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** · BX = **0000h** · DX = **0000h** · SP = **FFFEh** · IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
▶  mov dl, al            ; dönüş buraya
10 ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```



DL = AL = **FFh**: ana program hatayı işaretten anlar.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** | BX = **0000h** | DX = **00FFh** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Kendi INT 0 Yordamımız

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  mov word ptr es:[0*4], offset hata
5  mov word ptr es:[0*4+2], cs
6  mov ax, 100
7  mov bl, 0
8  div bl                ; INT 0!
9  mov dl, al            ; dönüş buraya
▶ ret
11 hata:
12 mov ax, 0FFFFh        ; hata işareti
13 iret
```

IVT 0000:0000h (tip 00h)

1B	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:011Bh

AX	BL	DL	CS:IP	IF
FFFF	00	FF	0700:0000	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	....

`ret` : program DOS'a döner.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = FFFFh | BX = 0000h | DX = 00FFh | SP = 0000h | IF = 1

Kısalık için eski vektör saklanmadı; gerçek bir programda çıkıştan önce geri yüklenir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Hata Ayıklayıcının Araçları: INT 1 ve INT 3

Tek adım (TF): TF = 1 iken her komuttan sonra işlemci INT 1 üretir. TF'yi doğrudan değiştiren komut yoktur; FLAGS yığın üzerinden düzenlenir:

```
PUSHF
POP  AX
OR   AH, 01h      ; bit 8 = TF
PUSH AX
POPF              ; TF = 1
```

INT 1 yordamı TF = 0 ile çalışır (INT, TF'yi temizler); kendi komutları adım adım kesilmez. IRET, yığındaki TF = 1'i geri yükler.

Kesme noktası (INT 3): tek baytlık özel kodlaması vardır: **CCh**. Hata ayıklayıcı:

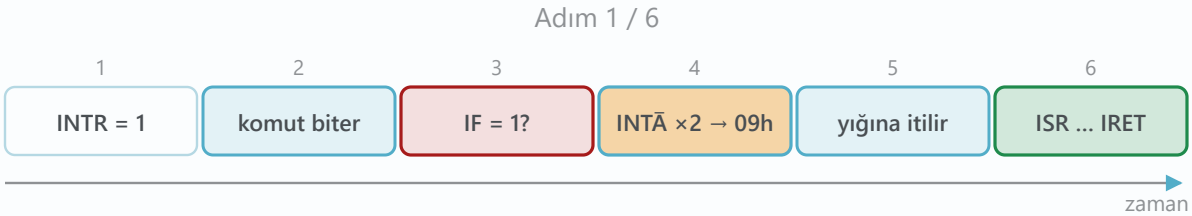
1. Durulacak komutun ilk baytını saklar, yerine CCh yazar.
2. Program oraya gelince INT 3 çalışır; yazmaçlar gösterilir.
3. Saklanan bayt geri yazılır, yığındaki dönüş IP'si 1 azaltılır.
4. IRET ile komut baştan çalıştırılır.

Tek bayt olduğu için en kısa komutun yerine bile sığar; `INT 03h` yazılsa iki baytlık CD 03 olurdu.

emu8086'nın "single step" düğmesi aynı işi öykünücü içinde yapar; gerçek işlemcide DEBUG gibi araçlar INT 1 ve INT 3 vektörlerini kullanır.

INTR Kabul Süreci

1. Aygıt (ör. klavye) IRQ1 hattını etkinleştirir; 8259A **INTR** pinini 1 yapar.

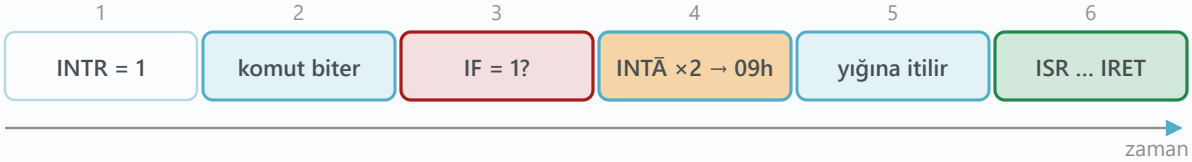


INTR Kabul Süreci

1. Aygıt (ör. klavye) IRQ1 hattını etkinleştirir; 8259A **INTR** pinini 1 yapar.

2. 8086 o anki komutu **bitirir**; kesmeler komut ortasında kabul edilmez.

Adım 2 / 6

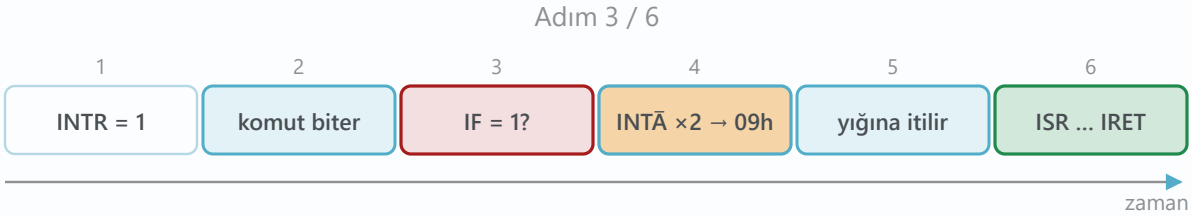


INTR Kabul Süreci

1. Aygıt (ör. klavye) IRQ1 hattını etkinleştirir; 8259A **INTR** pinini 1 yapar.

2. 8086 o anki komutu **bitirir**; kesmeler komut ortasında kabul edilmez.

3. IF = 0 ise istek bekletilir. IF = 1 ise kabul edilir.



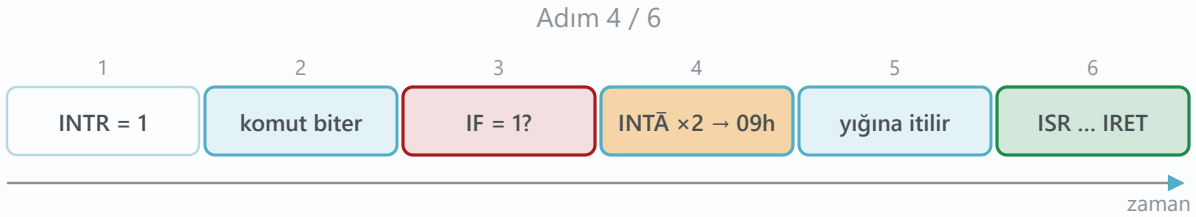
INTR Kabul Süreci

1. Aygıt (ör. klavye) IRQ1 hattını etkinleştirir; 8259A **INTR** pinini 1 yapar.

2. 8086 o anki komutu **bitirir**; kesmeler komut ortasında kabul edilmez.

3. IF = 0 ise istek bekletilir. IF = 1 ise kabul edilir.

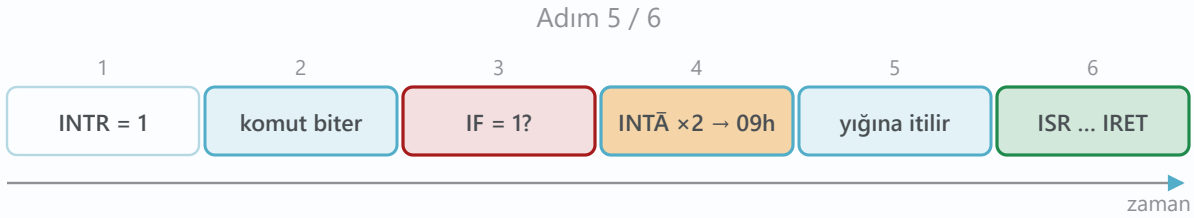
4. CPU iki **INTĀ** darbesi üretir; ikinci darbede 8259A tip numarasını (PC'de klavye için `09h`) veri yoluna koyar.



DONANIM KESMELERİ

INTR Kabul Süreci

1. Aygıt (ör. klavye) IRQ1 hattını etkinleştirir; 8259A **INTR** pinini 1 yapar.
2. 8086 o anki komutu **bitirir**; kesmeler komut ortasında kabul edilmez.
3. IF = 0 ise istek bekletilir. IF = 1 ise kabul edilir.
4. CPU iki **INTĀ** darbesi üretir; ikinci darbede 8259A tip numarasını (PC'de klavye için `09h`) veri yoluna koyar.
5. Bundan sonrası `INT n` ile aynıdır: FLAGS, CS, IP yığına; IF = TF = 0; CS:IP ← [n×4].

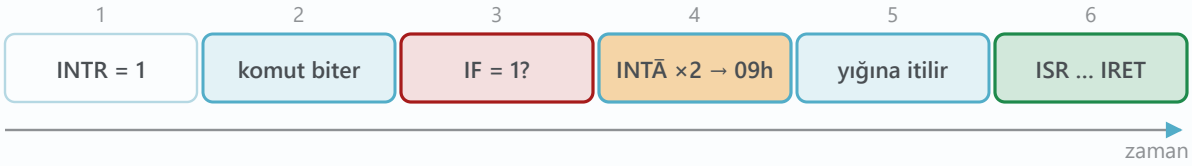


DONANIM KESMELERİ

INTR Kabul Süreci

1. Aygıt (ör. klavye) IRQ1 hattını etkinleştirir; 8259A **INTR** pinini 1 yapar.
2. 8086 o anki komutu **bitirir**; kesmeler komut ortasında kabul edilmez.
3. IF = 0 ise istek bekletilir. IF = 1 ise kabul edilir.
4. CPU iki **INTĀ** darbesi üretir; ikinci darbede 8259A tip numarasını (PC'de klavye için `09h`) veri yoluna koyar.
5. Bundan sonrası `INT n` ile aynıdır: FLAGS, CS, IP yığına; IF = TF = 0; CS:IP ← [n×4].
6. ISR işini bitirince 8259A'ya **EOI** (kesme sonu) gönderir ve `IRET` ile döner.

Adım 6 / 6



Öncelik ve PC Kesme Haritası

8086 öncelik sırası

Sıra	Kaynak
1 (en yüksek)	Bölme hatası, `INT n`, `INTO`
2	NMI
3	INTR
4 (en düşük)	Tek adım (TF)

Aynı anda birden çok istek varsa, yüksek öncelikli olan önce hizmet görür.

IBM PC donanım kesmeleri

IRQ	Aygıt	Tip
0	Zamanlayıcı (18,2 Hz)	`08h`
1	Klavye	`09h`
3 / 4	Seri portlar	`0Bh / 0Ch`
6	Disket	`0Eh`
7	Yazıcı	`0Fh`

Klavyeye basılınca önce donanım kesmesi `INT 09h` çalışır ve tuşu arabelleğe koyar; programın çağırdığı `INT 16h` bu arabellekten okur.

8259A İçinde Üç Yazmaç



IRR

Gelen ama henüz hizmet görmeyen istekleri tutar.

IMR

Kesme maske yazmacı: her IRQ için bir bit. IF tüm INTR'yi, IMR tek tek hatları kapatır.

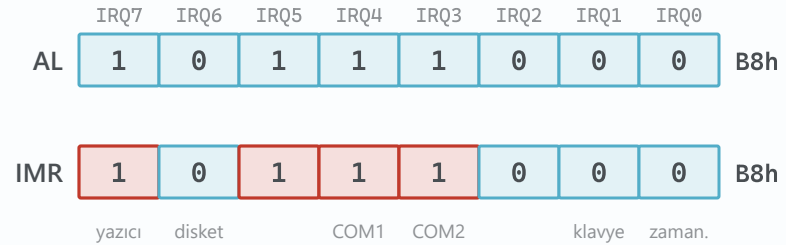
ISR (yazmaç)

O an hizmet gören IRQ'yu işaretler; EOI gelene kadar daha düşük öncelikliler bekler.

Bir ana 8259A'ya sekiz yardımcı bağlanarak 64 IRQ'ya çıkılır; PC/AT ikinci yongayı IRQ2'ye bağlar (IRQ8–15, tip 70h–77h). Yazmaç adı ISR, kesme hizmet yordamı ile karıştırılmamalıdır.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
▶ in al, 21h            ; IMR'yi oku
3 or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4 out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
6 in al, 21h
7 and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8 out 21h, al
9 ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

`in al, 21h` : IMR okunur, AL = **B8h** = 1011 1000b. IRQ3, 4, 5, 7 zaten maskeli (örnek değer).

Adım 1 / 8

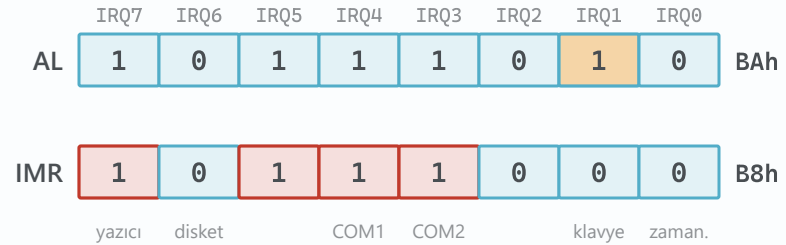
DEĞİŞKENLER

`AL = B8h` `CX = 0000h` `IMR = B8h`

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
2 in al, 21h            ; IMR'yi oku
▶ or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4 out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
6 in al, 21h
7 and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8 out 21h, al
9 ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

`or al, 02h` : yalnızca bit 1 kurulur → AL = **BAh**. Diğer bitler korunur; IMR'ye henüz yazılmadı.

Adım 2 / 8

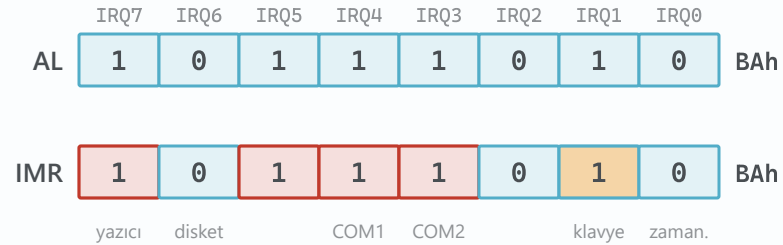
DEĞİŞKENLER

AL = **BAh** | CX = **0000h** | IMR = **B8h**

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
2 in al, 21h            ; IMR'yi oku
3 or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
▶ out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
6 in al, 21h
7 and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8 out 21h, al
9 ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

`out 21h, al` : IMR = BAh. **IRQ1 (klavye)** artık INTR'ye ulaşamaz; IF ve diğer IRQ'lar etkilenmedi.

Adım 3 / 8

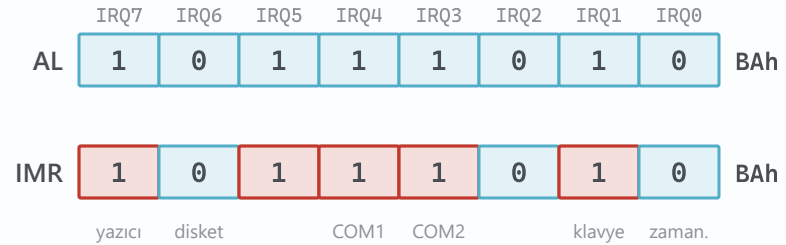
DEĞİŞKENLER

AL = **BAh** CX = **0000h** IMR = **BAh**

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1  org 100h
2  in al, 21h            ; IMR'yi oku
3  or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4  out 21h, al
▶  mov cx, 3             ; kritik iş
6  in al, 21h
7  and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8  out 21h, al
9  ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

Kesilmemesi gereken iş (burada yalnızca bir yer tutucu). Klavyeye basılırsa istek IRR'de bekler, kaybolmaz.

Adım 4 / 8

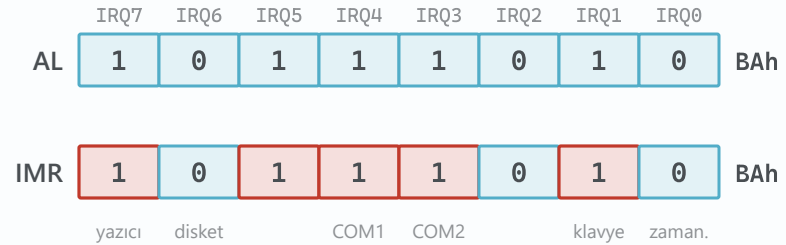
DEĞİŞKENLER

`AL = BAh` `CX = 0003h` `IMR = BAh`

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
2 in al, 21h            ; IMR'yi oku
3 or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4 out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
▶ in al, 21h
7 and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8 out 21h, al
9 ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

IMR yeniden okunur: AL = BAh.

Adım 5 / 8

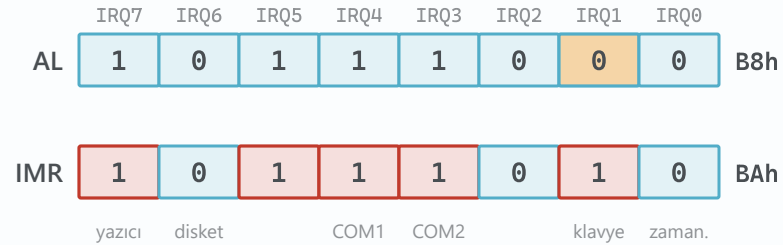
DEĞİŞKENLER

`AL = BAh` `CX = 0003h` `IMR = BAh`

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
2 in al, 21h            ; IMR'yi oku
3 or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4 out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
6 in al, 21h
▶ and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8 out 21h, al
9 ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

`and al, 0FDh` (1111 1101b): yalnızca bit 1 silinir → AL = **B8h**.

Adım 6 / 8

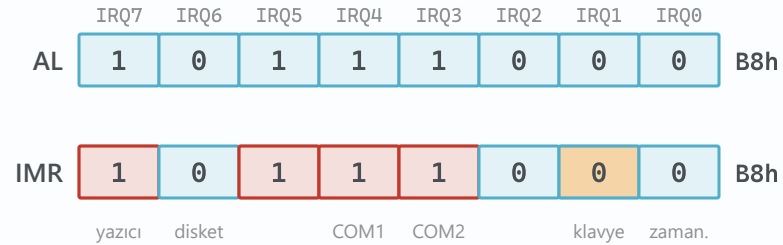
DEĞİŞKENLER

`AL = B8h` `CX = 0003h` `IMR = BAh`

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
2 in al, 21h            ; IMR'yi oku
3 or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4 out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
6 in al, 21h
7 and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
▶ out 21h, al
9 ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

`out 21h, al`: IMR = B8h, IRQ1 açıldı; bekleyen klavye isteği şimdi hizmet görür.

Adım 7 / 8

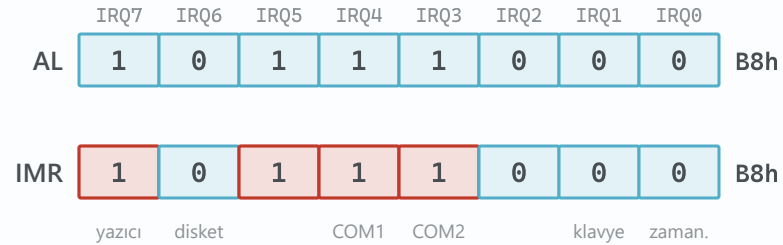
DEĞİŞKENLER

AL = **B8h** CX = **0003h** IMR = **B8h**

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

Kod İzleme: Tek Bir IRQ'yu Maskelemek

```
1 org 100h
2 in al, 21h            ; IMR'yi oku
3 or al, 00000010b      ; IRQ1 maskele
4 out 21h, al
5 mov cx, 3             ; kritik iş
6 in al, 21h
7 and al, 11111101b     ; IRQ1 aç
8 out 21h, al
▶ ret
```



kırmızı = maskeli (1) · port 21h = IMR

`ret` : maske ilk hâline döndü. Başkasının bitlerine dokunulmadı.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`AL = B8h` `CX = 0003h` `IMR = B8h`

Oku–değiştir–yaz kalıbı: OR ile maskelenir, AND ile açılır, böylece diğer bitler korunur. CLI'den farkı: yalnızca seçilen aygıt bekletilir.

DONANIM KESMELERİ

INTR Ne Zaman Kabul Edilmez?

Komut ortasında

İstek, yürüyen komut bitene kadar bekler. Önekler (LOCK, REP, kesim öneki) komutun parçası sayılır; önekle komut arasında kesme kabul edilmez.

SS yüklendikten ve STI'den sonra

`MOV SS, AX` ya da `POP SS`'den sonraki komut da bitene kadar kesme gelmez: `MOV SP, …` güvenle tamamlanır. STI'den sonra da bir komut daha yürütülür; `sti` / `hlt` ya da `sti` / `iret` arasına kesme giremez.

REP'li dizgi komutu

Uzun bir `REP MOVSB` turlar arasında kesilebilir; dönüş adresi öneki gösterir, IRET'ten sonra kalan CX kadar sürer. 8086 yalnızca bir öneki hatırlar: `REP ES: MOVSB` kesilirse ES: öneki kaybolur, bu yüzden böyle bir satır CLI/STI arasına alınır.

HLT ve WAIT

`HLT` işlemciyi durdurur; bir INTR ya da NMI onu uyandırır ve IRET HLT'den sonraki komuta döner. `WAIT` sırasında gelen kesme de kabul edilir.

Kısacası 8086 kesmeyi yalnızca komut sınırlarında kabul eder; birkaç durumda bu sınır bilerek bir komut ileri kaydırılır.

Kesme Gecikmesi (Latency)

İşlem (8086)	Saat turu
`INT n`	51
`INT 3`	52
`INTO` (OF = 1 / OF = 0)	53 / 4
INTR kabulü (iki INTA dahil)	61
`IRET`	24
16 bitlik `IDIV` (yazmaç)	165–184

Kesme gecikmesi: isteğin gelmesiyle ISR'nin ilk komutunun başlaması arasındaki süre.

- En kötü durumda önce yürüyen komut bitmelidir: uzun bir IDIV ≈ 184 tur.
- Ardından kabul: 61 tur. Toplam ≈ 245 tur.
- 5 MHz'de bir tur 200 ns → ≈ **49 µs**.
- CLI ile kapalı geçen süre bu gecikmeye doğrudan eklenir; CLI–STI arası kısa tutulur.

Saniyede 18,2 kez gelen zamanlayıcı kesmesi için bu süre önemsizdir; yüksek hızlı seri port gibi aygıtlarda ISR'nin kısa olması veri kaybını önler.

Kendi Kesme Yordamımız

```
org 100h
mov ax, 0
mov es, ax          ; ES = 0: IVT kesimi
cli                 ; kesmeleri kapat
mov word ptr es:[90h*4], offset isr  ; IP
mov word ptr es:[90h*4+2], cs        ; CS
sti                 ; kesmeleri aç
int 90h             ; kendi kesmemiz
ret
isr:
mov ah, 0Eh
mov al, '*'
int 10h
iret                ; RET değil!
```

- Kullanılmayan bir tip seçilir: **90h**. Vektörü `90h × 4 = 240h` adresindedir.
- IVT 0000 kesimindedir; ES = 0 yapılır.
- Vektör yazılırken `CLI` / `STI` ile korunur: yarım yazılmış vektörle kesme gelmemelidir.
- `INT 90h` ekrana * yazar ve program devam eder.
- DOS altında `INT 21h`, AH = `25h` (vektör ata) / `35h` (vektör oku) daha güvenli yoldur.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
▶ 2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

??	??	??	??
IP		CS	

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0103	F202h

IF = 1 ekran:

AX = 0. Vektör tablosu (IVT) 0000:0000'dadır; tip 60h'nin vektörü **60h × 4 = 180h** adresinde.

Adım 1 / 12

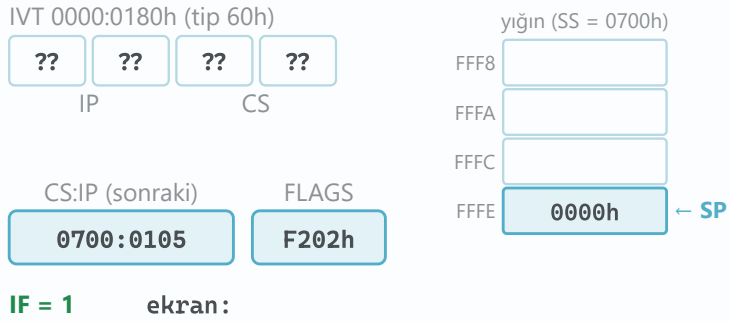
DEĞİŞKENLER

`AX = 0000h` `ES = 0700h` `SP = FFFEh` `FLAGS = F202h` `IF = 1`

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
▶  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```



ES = 0000h: ES:[180h] artık IVT'deki 0000:0180h baytını gösterir.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

`AX = 0000h` `ES = 0000h` `SP = FFFEh` `FLAGS = F202h` `IF = 1`

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
▶  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

??	??	??	??
IP		CS	

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0106	F002h

IF = 0 **ekran:**

`cli` : IF = 0. Vektör yarı yazılmışken donanım kesmesi gelmesin. FLAGS = F002h.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h · ES = 0000h · SP = FFFEh · FLAGS = F002h · IF = 0

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
▶  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	??	??
IP		CS	

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:010D	F002h

IF = 0 ekran:

Düşük sözcük = IP = `offset isr` = **0118h**: bellekte 18 01 (little-endian).

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

`AX = 0000h` `ES = 0000h` `SP = FFFEh` `FLAGS = F002h` `IF = 0`

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
▶  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0112	F002h

IF = 0

ekran:

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

Yüksek sözcük = CS = **0700h**: 00 07. Vektör artık **0700:0118**.

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** · ES = **0000h** · SP = **FFFEh** · FLAGS = **F002h** · IF = **0**

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
▶  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0113	F202h

IF = 1

ekran:

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

`sti` : IF = 1, kesmeler yeniden açık. FLAGS = **F202h** (8086'da bit 1 ve 12–15. bitler hep 1).

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** · ES = **0000h** · SP = **FFFEh** · FLAGS = **F202h** · IF = **1**

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
▶  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0115	F202h

IF = 1 ekran:

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

AL = '#' (23h): ISR'ye yazmaç ile iletilen parametre.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 0023h | ES = 0000h | SP = FFFEh | FLAGS = F202h | IF = 1

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
▶ int 60h                ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
	IP		CS

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0118	F002h

IF = 0

ekran:

yığın (SS = 0700h)

FFF8	0117h	← SP
FFFA	0700h	
FFFC	F202h	
FFFE	0000h	

`int 60h` : FLAGS (F202h), CS (0700h), dönüş IP'si (**0117h**) yığına; IF = 0; CS:IP ← [180h] = 0700:0118.

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0023h** · ES = **0000h** · SP = **FFF8h** · FLAGS = **F002h** · IF = **0**

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
▶ mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:011A	F002h

IF = 0 ekran: ISR içinde

yığın (SS = 0700h)

FFF8	0117h	← SP
FFFA	0700h	
FFFC	F202h	
FFFE	0000h	

ISR çalışıyor: AH = 0Eh (teletype).

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 0E23h | ES = 0000h | SP = FFF8h | FLAGS = F002h | IF = 0

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
▶ int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
	IP		CS

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:011C	F002h

yığın (SS = 0700h)

FFF8	0117h	← SP
FFFA	0700h	
FFFC	F202h	
FFFE	0000h	

IF = 0 **ekran: #** **ISR içinde**

`int 10h` : ekrana # yazılır. ISR içinden başka bir kesme çağrılabilir.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E23h** · ES = **0000h** · SP = **FFF8h** · FLAGS = **F002h** · IF = **0**

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
10 ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
▶  iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0117	F202h

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	0000h ← SP

IF = 1 **ekran: #** **ISR içinde**

`iret` : IP = 0117h, CS = 0700h, FLAGS = F202h geri alınır; IF yeniden 1, SP = FFFEh.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E23h** ES = **0000h** SP = **FFFEh** FLAGS = **F202h** IF = **1**

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: INT 60h ile Kendi ISR'miz

```
1  org 100h
2  mov ax, 0
3  mov es, ax            ; ES = 0: IVT
4  cli
5  mov word ptr es:[60h*4], offset isr
6  mov word ptr es:[60h*4+2], cs
7  sti
8  mov al, '#'
9  int 60h               ; kendi kesmemiz
▶ ret
11 isr:
12 mov ah, 0Eh
13 int 10h
14 iret
```

IVT 0000:0180h (tip 60h)

18	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0118h

CS:IP (sonraki)	FLAGS
0700:0000	F202h

IF = 1 **ekran: #**

yığın (SS = 0700h)

FFF8	
FFFA	
FFFC	
FFFE	

`ret` : ana program kaldığı yerden sürdü ve DOS'a döner.

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E23h** ES = **0000h** SP = **0000h**

FLAGS = **F202h** IF = **1**

Tip 60h kullanıcı programlarına ayrılmış tiplerdendir. Değerler emu8086 benzeri .COM yüklemesi (CS = 0700h) için.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax          ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]   ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3               ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx    ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h       ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

03	10	00	F0
	IP		CS

vektör = F000:1003h

AX	BX	CS:IP	IF
0000	0000	0700:0104	1

çıktı:

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

ES = 0000h: IVT. Tip 3'ün vektörü 3 × 4 = **000Ch** adresinde.

Adım 1 / 17

DEĞİŞKENLER

`AX = 0000h` `BX = 0000h` `SP = FFFEh` `IF = 1`

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
1  org 100h
2  xor ax, ax
3  mov es, ax           ; ES = 0: IVT
▶ mov ax, offset isr3
5  xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
6  mov eski, ax
7  mov ax, cs
8  xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
9  mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

03	10	00	F0
	IP		CS

vektör = F000:1003h

AX	BX	CS:IP	IF
0130	0000	0700:0107	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

çıktı:

AX = `offset isr3` = **0130h**.

Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0130h** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
1  org 100h
2  xor ax, ax
3  mov es, ax           ; ES = 0: IVT
4  mov ax, offset isr3
▶  xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
6  mov eski, ax
7  mov ax, cs
8  xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
9  mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	F0
IP		CS	

vektör = F000:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
1003	0000	0700:010C	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

çıktı:

`xchg ax, es:[12]` : tek komutta yeni IP yazılır, eski IP (**1003h**) AX'e gelir.

Adım 3 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1003h** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
▶6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	F0
IP		CS	

vektör = F000:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
1003	0000	0700:010F	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

çıktı:

Eski IP `eski` değişkenine saklandı.

Adım 4 / 17

DEĞİŞKENLER

`AX = 1003h` `BX = 0000h` `SP = FFFEh` `IF = 1`

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
▶ mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	F0
IP		CS	

vektör = F000:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
0700	0000	0700:0111	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

çıktı:

AX = CS = 0700h.

Adım 5 / 17

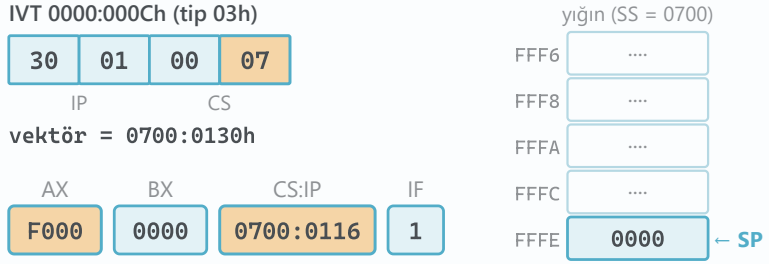
DEĞİŞKENLER

AX = **0700h** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 ▶ xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```



`xchg` : yeni CS yazıldı, eski CS = **F000h** AX'te. Vektör artık 0700:0130.

Adım 6 / 17

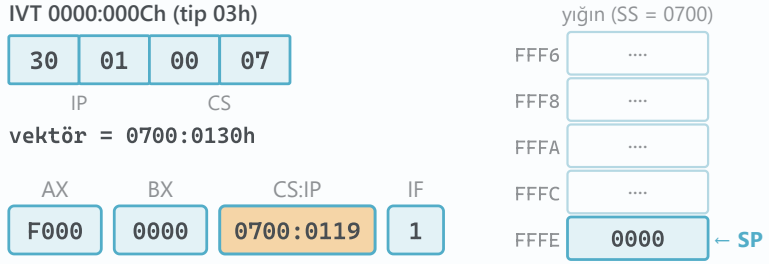
DEĞİŞKENLER

`AX = F000h` `BX = 0000h` `SP = FFFEh` `IF = 1`

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```



Eski CS de saklandı: eski vektör F000:1003. Tip 3'ü yalnızca program çağırdığı için CLI gerekmedi; donanım tiplerinde bu satırlar CLI/STI arasına alınır.

Adım 7 / 17

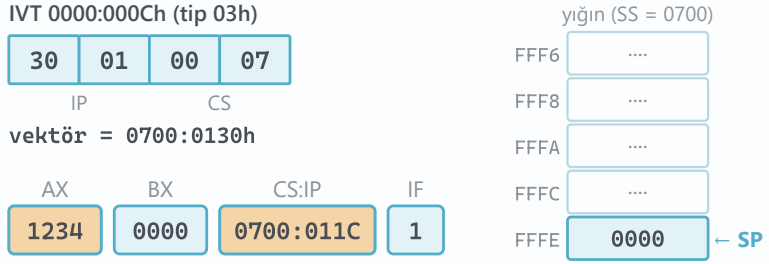
DEĞİŞKENLER

AX = **F000h** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
▶10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```



AX = 1234h: ana programın değeri. ISR bunu bozmamalı.

Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
▶ int 3                 ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
1234	0000	0700:0130	0

çıktı:

yığın (SS = 0700)

FFF6	....	
FFF8	011D	← SP
FFFA	0700	
FFFC	F246	
FFFE	0000	

`int 3` (tek bayt, CCh): FLAGS, CS, dönüş IP'si **011Dh** yığına; CS:IP ← 0700:0130.

Adım 9 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 1234h | BX = 0000h | SP = FFF8h | IF = 0

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3               ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx    ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
▶ isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h       ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
1234	0000	0700:0131	0

yığın (SS = 0700)

FFF6	1234	← SP
FFF8	011D	
FFFA	0700	
FFFC	F246	
FFFE	0000	

çıktı:

`push ax` : ISR, kullanacağı AX'i önce saklar (1234h yığında).

Adım 10 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | BX = **0000h** | SP = **FFF6h** | IF = **0**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
▶ mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
0E21	0000	0700:0134	0

çıktı:

AX = 0E21h: AH = 0Eh (teletype), AL = 21h ('!').

yığın (SS = 0700)

FFF6	1234	← SP
FFF8	011D	
FFFA	0700	
FFFC	F246	
FFFE	0000	

Adım 11 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 0E21h | BX = 0000h | SP = FFF6h | IF = 0

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
▶ int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
0E21	0000	0700:0136	0

çıktı: !

yığın (SS = 0700)

FFF6	1234	← SP
FFF8	011D	
FFFA	0700	
FFFC	F246	
FFFE	0000	

`int 10h` : ekrana **!** yazılır.

Adım 12 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0E21h** | BX = **0000h** | SP = **FFF6h** | IF = **0**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
▶ pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
1234	0000	0700:0137	0

çıktı: !

yığın (SS = 0700)

FFF6	....	
FFF8	011D	← SP
FFFA	0700	
FFFC	F246	
FFFE	0000	

`pop ax` : AX = **1234h**, ana programın değeri geri geldi.

Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | BX = **0000h** | SP = **FFF8h** | IF = **0**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
▶ iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

30	01	00	07
IP		CS	

vektör = 0700:0130h

AX	BX	CS:IP	IF
1234	0000	0700:011D	1

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	0000 ← SP

çıktı: !

`iret` : IP, CS, FLAGS geri alınır; SP = FFFEh.

Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
▶ mov bx, eski
▶ mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h       ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```



Eski IP vektöre geri yazıldı.

Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | BX = **1003h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
▶ mov bx, eski+2
▶ mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```



Eski CS de geri yazıldı: tip 3 yine eski yordamı gösteriyor.

Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | BX = **F000h** | SP = **FFFEh** | IF = **1**

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

Kod İzleme: Vektörü Sakla, Değiştir, Geri Yükle

```
 1 org 100h
 2 xor ax, ax
 3 mov es, ax           ; ES = 0: IVT
 4 mov ax, offset isr3
 5 xchg ax, es:[3*4]    ; yeni IP ⇔ eski
 6 mov eski, ax
 7 mov ax, cs
 8 xchg ax, es:[3*4+2] ; yeni CS ⇔ eski
 9 mov eski+2, ax
10 mov ax, 1234h
11 int 3                ; bizim ISR
12 mov bx, eski
13 mov es:[3*4], bx     ; geri yükle
14 mov bx, eski+2
15 mov es:[3*4+2], bx
16 ret
17 isr3: push ax
18 mov ax, 0E21h        ; AH=0Eh, AL='!'
19 int 10h
20 pop ax
21 iret
22 eski dw ?, ?
```

IVT 0000:000Ch (tip 03h)

03	10	00	F0
	IP		CS

vektör = F000:1003h

AX	BX	CS:IP	IF
1234	F000	0700:0000	1

çıktı: !

yığın (SS = 0700)

FFF6	....
FFF8	....
FFFA	....
FFFC	....
FFFE	....

`ret` : AX = 1234h korundu, vektör tablosu programdan önceki hâlinde.

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 1234h | BX = F000h | SP = 0000h | IF = 1

Eski vektör F000:1003h öykünücünün varsayılan yordamıdır. DOS altında: INT 21h, AH = 35h / 25h.

ISR Yazım Kuralları ve Sık Yapılan Hatalar

Kural	Uyulmazsa
Kullanılan her yazmaç PUSH/POP ile korunur (FLAGS'i işlemci korur).	Ana program, değeri kendiliğinden değişmiş bir yazmaçla devam eder; hata rastgele anlarda görülür.
Donanım ISR'si 8259A'ya EOI gönderir: `MOV AL, 20h` · `OUT 20h, AL`.	8259A ISR bitini silmez; aynı ve daha düşük öncelikli IRQ'lar bir daha gelmez.
ISR kısa tutulur; uzun iş bir bayrak değişkeniyle ana programa bırakılır.	Kesme gecikmesi büyür, hızlı aygıtların verisi kaybolur.
Donanım ISR'sinden INT 21h çağrılmaz.	DOS yeniden girişli (reentrant) değildir; kesilen DOS çağrısının verileri bozulur.
Vektör CLI ile ya da AH = 25h ile yazılır, çıkışta eskisi geri yüklenir.	Program bittikten sonra kesme, artık başka bir şeyin bulunduğu belleğe atlar.
ISR `IRET` ile biter.	Yığın 4 bayt kayar, IF kapalı kalır.

Uzun bir ISR içinde STI ile daha öncelikli kesmelere izin verilebilir; bu durumda ISR'nin kendisi de yeniden girişli yazılmalıdır.

ÖZET

Özet

Kesme
İşlemci işini bırakır, ISR'yi çalıştırır, `IRET` ile kaldığı yere döner.

Vektör tablosu
0000:0000–03FF, 256 × 4 bayt. Tip n → adres n × 4 (IP), n × 4 + 2 (CS).

INT n
FLAGS, CS, IP yığına (SP −6), IF = TF = 0, CS:IP ← vektör.

Donanım kesmesi
INTR yalnız IF = 1 iken, komut sınırında kabul edilir; tip numarası ikinci INTA darbesinde 8259A'dan gelir. NMI hep INT 2.

8259A
IMR tek tek IRQ'ları maskeler (port 21h); ISR sonunda EOI: `MOV AL, 20h` · `OUT 20h, AL`.

Kendi ISR
Vektör CLI/STI arasında yazılır, kullanılan yazmaçlar korunur, `IRET` ile biter; çıkışta eski vektör geri yüklenir.

ÖZET

Alıştırmalar

1. `INT 13h` vektörü hangi fiziksel adreslerde bulunur?
2. `INT 21h` çalışmadan önce SP = FFFEh ise ISR içindeyken SP kaçtır? Yığında ne vardır?
3. IMR = B8h iken yalnız IRQ0'ı (zamanlayıcı) da maskeleyen komutları yazın. IMR kaç olur?
4. Tip 61h'nin vektörü 0700:0120h yapılacak. Hangi fiziksel adreslere hangi baytlar yazılır?
5. 5 MHz'lik 8086'da INTR geldiğinde `MUL BX` (en çok 133 tur) yeni başlamışsa kesme gecikmesi en çok ne kadardır?
6. ISR'nin `IRET` yerine `RET` ile bitmesi ne gibi sorunlara yol açar?

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- A. S. Tanenbaum, *Modern Operating Systems*, 3. baskı, Pearson, 2008.
- Intel, *The 8086 Family User's Manual*, 1979 — Interrupts bölümü.
- B. B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009 — Bölüm 6 ve 12.
- emu8086 yardım belgeleri: “Interrupts” ve “Supported interrupts” sayfaları.
- R. Brown, *Ralf Brown's Interrupt List* (BIOS/DOS kesme başvurusu).

Son

Bölüm 5: Kesmeler

Sonraki bölüm: Bölüm 5: Kesme Fonksiyonları · Terim sözlüğü